

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 5

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



جامعة خليفة
Khalifa University



NUS
National University
of Singapore



**NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY**



UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i **wypełnianie figur**.
5. **Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych**.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Kreślenie linii jest jednym z podstawowych narzędzi niskiego (a czasem pośredniego) poziomu grafiki komputerowej.

Wymagane jest zwykle, aby linie te w podstawowej postaci były „nieskończenie cienkie”, co w praktyce cyfrowej oznacza linie, które nigdzie nie mają grubości większej niż *jeden pixel*.

Algorytmy kreślenia linii powinny być uniwersalne (tzn. umożliwiające rysowanie linii opisywanych dowolnymi równaniami) ale zwykle skupiamy się na najbardziej typowych liniach (np. odcinki prostoliniowe, czy okręgi).

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Najprostszą (i najczęściej wyświetlaną) linią w grafice komputerowej jest *prosta* (a właściwie *odcinek prostej* ograniczony dwoma punktami o zadanych współrzędnych).

Efektywna (i najmniej złożona obliczeniowo) metoda to tzw. algorytm Bresenhama, który w zależności od współrzędnych początku i końca odcinka (x_0, y_0) i (x_1, y_1) występuje w dwóch podstawowych wersjach.

Przedstawiona dalej przykładowa implementacja zakłada, że

$$|x_1 - x_0| \geq |y_1 - y_0|$$

tzn. odcinek jest bardziej *poziomy* niż *pionowy*.

Jeżeli sytuacja jest odwrotna (tzn. odcinek jest bardziej *pionowy* niż *poziomy*) po prostu zamieniamy role zmiennych x i y .

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Ogólnie, wykorzystujemy standardowe równanie prostej:

$$y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0 \quad \text{albo} \quad x = \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0} (y - y_0) + x_0$$

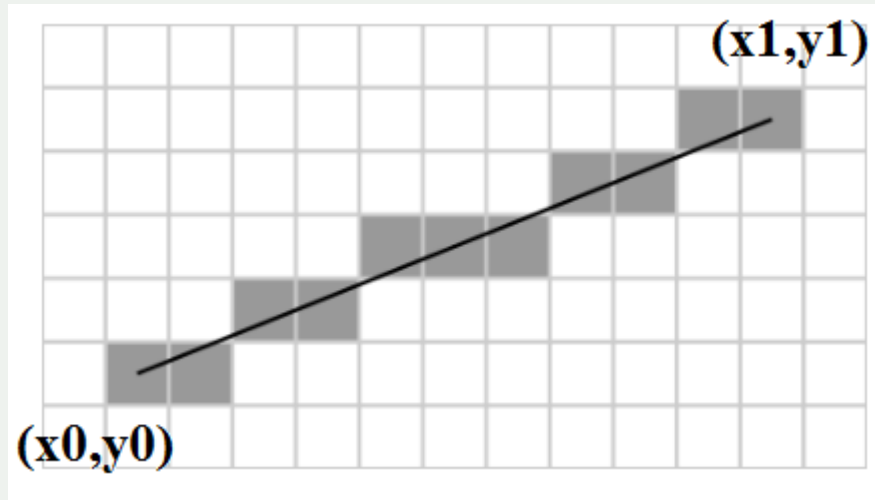
Wybieramy pierwsze z nich, gdy linia jest bardziej pozioma, a drugie, gdy bardziej pionowa. Wówczas:

- Mamy pewność niezerowego mianownika.
- W każdym kroku cyfrowego kreślenia linii zwiększamy o jeden odpowiednią współrzędną (x w pierwszym przypadku, a y w drugim). Dzięki temu mamy pewność, że nie otrzymamy „grubych” linii.

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytm Bresenhama (odcinek)



Wykorzystujemy pierwsze standardowe równanie prostej (tzn. linia jest bardziej pozioma, niż pionowa)

$$y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytm Bresenhama (odcinek)

Przykładowy (uproszczony) kod. Zakładamy, że linia jest „pozioma” oraz, że $x_1 > x_0$. Kod używa dzielenia zmiennoprzecinkowego, ale można go zmodyfikować tak, że używamy wyłącznie operacji stałoprzecinkowych.

```
function line(x0, y0, x1, y1)
```

```
    dx = x1 - x0;
```

```
    dy = y1 - y0;
```

```
    m = dy/dx;    er = 0;
```

```
    y = y0; x = x0;
```

```
    for x = x0 : x1
```

```
        plot(x, y);
```

```
        er = er + m;
```

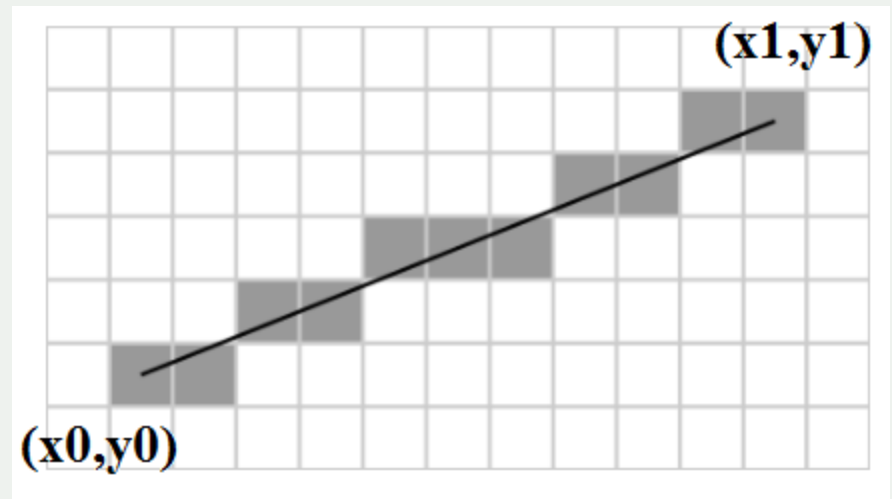
```
        if abs(er) ≥ 0.5
```

```
            y = y + sign(m);
```

```
            er = er - sign(m);
```

```
        end
```

```
    end
```



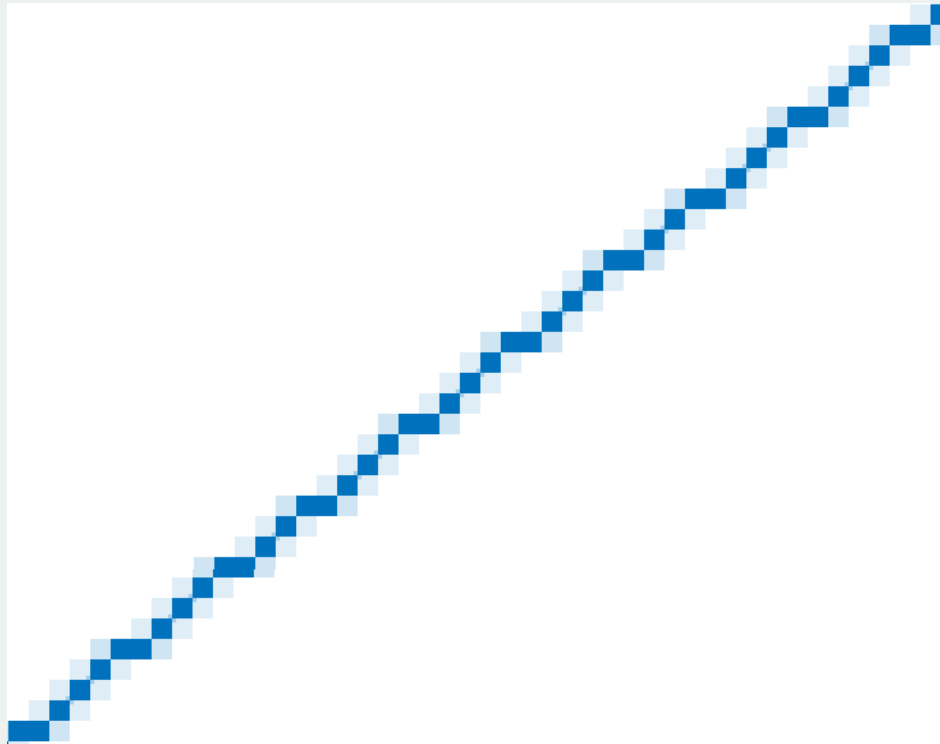
Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytm Bresenhama (odcinek)

Przykład:

$$y = 0.75x + 2$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Drugą najczęściej wyświetlaną linią są **okręgi**.

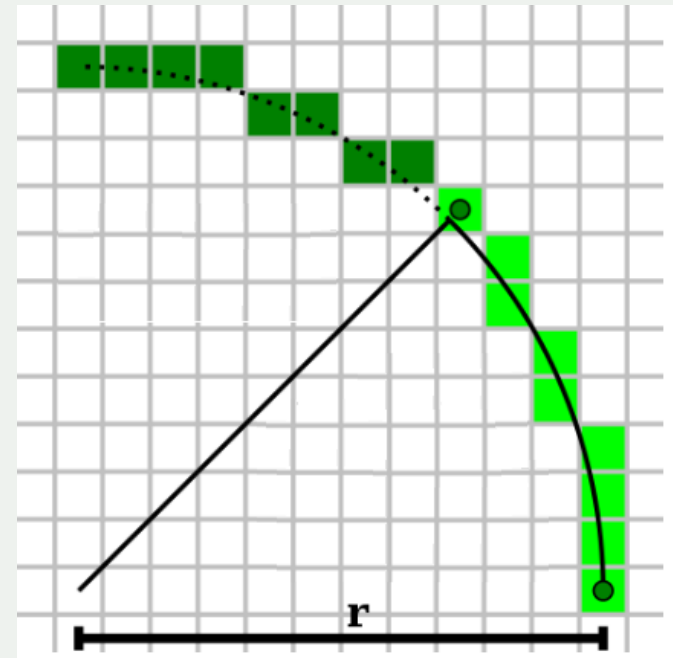
Najlepszy „cyfrowy” okrąg (tzn. taki, że teoretyczny kształt okręgu jest najdokładniej aproksymowany, a linia jest ciągła i możliwie najcieńsza) można wykreślić używając innego *algorytmu Bresenhama*.

Algorytm generuje 1/8 okręgu (w zakresie od 0 do 45 stopni). Górną część pierwszej ćwiartki oraz pozostałe ćwiartki otrzymuje się przez odbicia zwierciadlane.

Dla uproszczenia można założyć, że środek okręgu ma współrzędne **(0,0)**, a promień ***r*** jest liczbą całkowitą (można sprawdzić, że algorytm działa poprawnie również dla niecałkowitych wartości promieni).

Równanie okręgu:

$$x^2 + y^2 = r^2$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytm Bresenhama (okrąg)

Zaczynając od $x_0 = 0$ i $y_0 = r$, generujemy kolejne pixele okręgu na podstawie następujących własności (które są spełnione w pierwszej 1/8 okręgu):

$$x_n^2 + y_n^2 \approx r^2$$

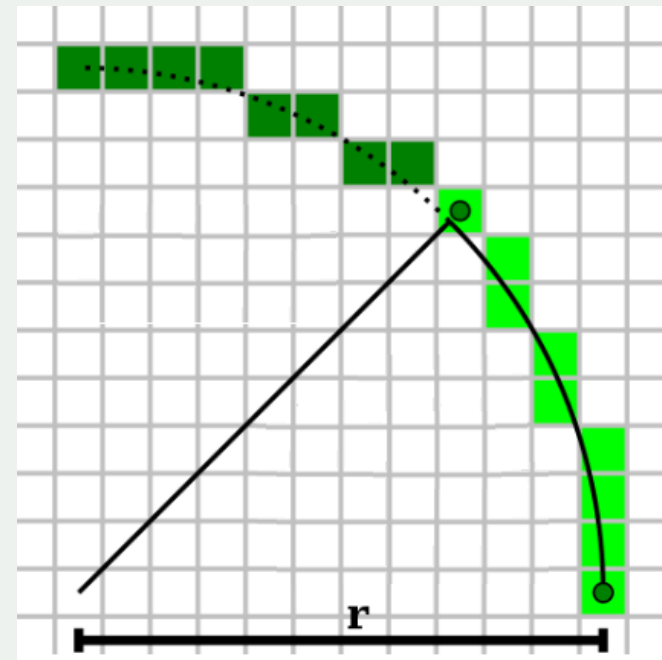
$$y_{n+1} = y_n + 1$$

Zatem: skoro $x_n^2 + y_n^2 \approx r^2$ to

$$x_{n+1}^2 \approx r^2 - (y_n + 1)^2 = x_n^2 - 2y_n - 1$$

W rzeczywistości nie musimy wyznaczać x_{n+1} w ten sposób (wymagający pierwiastkowania).

Ponieważ x_{n+1} może być albo równe x_n , albo $x_n - 1$, wystarczy sprawdzić, która z tych możliwości dokładniej spełnia określone równanie.



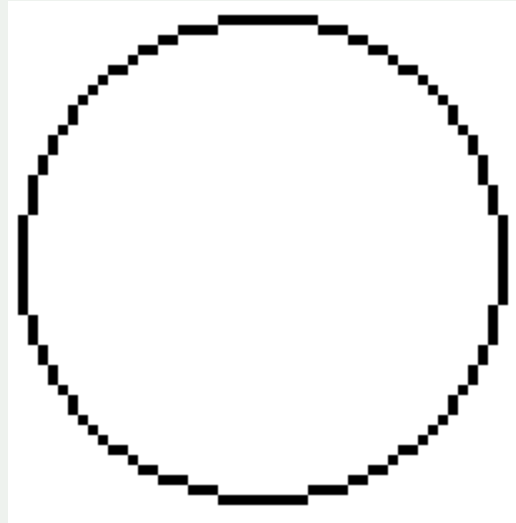
Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Podstawowe linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytm Bresenhama (okrąg)

Przykład:

$$x^2 + y^2 = 25^2$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Inne linie (narzędzia niskiego poziomu)

Algorytmy do wyświetlania na obrazach cyfrowych innych typowych krzywych są zwykle realizowane w podobny sposób.

Zakładamy, że krzywa opisywana jest równaniem (oraz alternatywnie jego odwrotnością):

$$y = f(x) \quad \text{oraz} \quad x = g(y) \quad (\text{gdzie } g = f^{-1})$$

Krzywą dzielimy na fragmenty, w których jest ona: (1) bardziej *pozioma* lub (2) bardziej *pionowa*. Oznacza to odpowiednio:

$$(1) \quad \left| \frac{dy}{dx} \right| = |f'(x)| \leq 1 \quad \text{albo} \quad (2) \quad \left| \frac{dx}{dy} \right| = |g'(y)| \leq 1 \quad (\text{tzn. } |f'(x)| \geq 1)$$

W przypadku (1) linie kreślimy *poziomo*, tzn. w jednym kroku algorytmu zmieniamy współrzędną x o 1, zaś współrzędna y pozostaje albo taka sama, albo jest zwiększana/zmniejszana o 1.

W przypadku (2) linie kreślimy *pionowo* (zamieniamy role x i y).

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

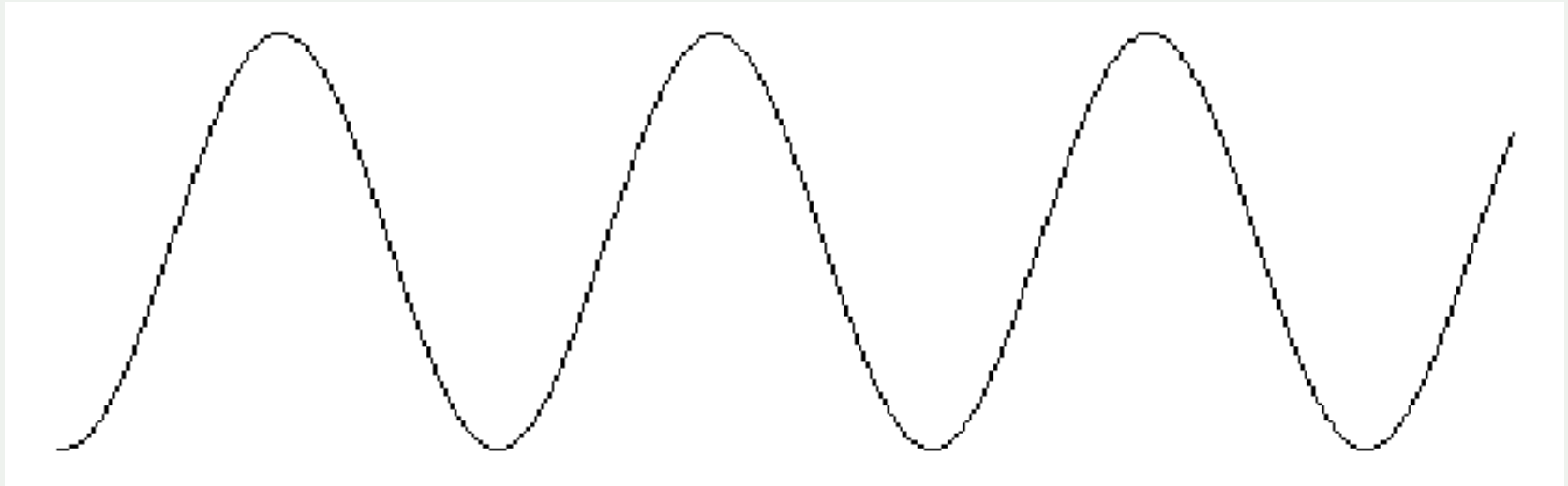
Inne linie (narzędzia niskiego poziomu)

Przykład

Kreślenie linii o równaniu:

$$y = B + A \sin\left(\frac{x}{C}\right), \text{ gdzie } x \in [x_0; x_1]$$

tzn. alternatywnie $x = C \sin^{-1}\left(\frac{y}{A} - \frac{B}{A}\right)$

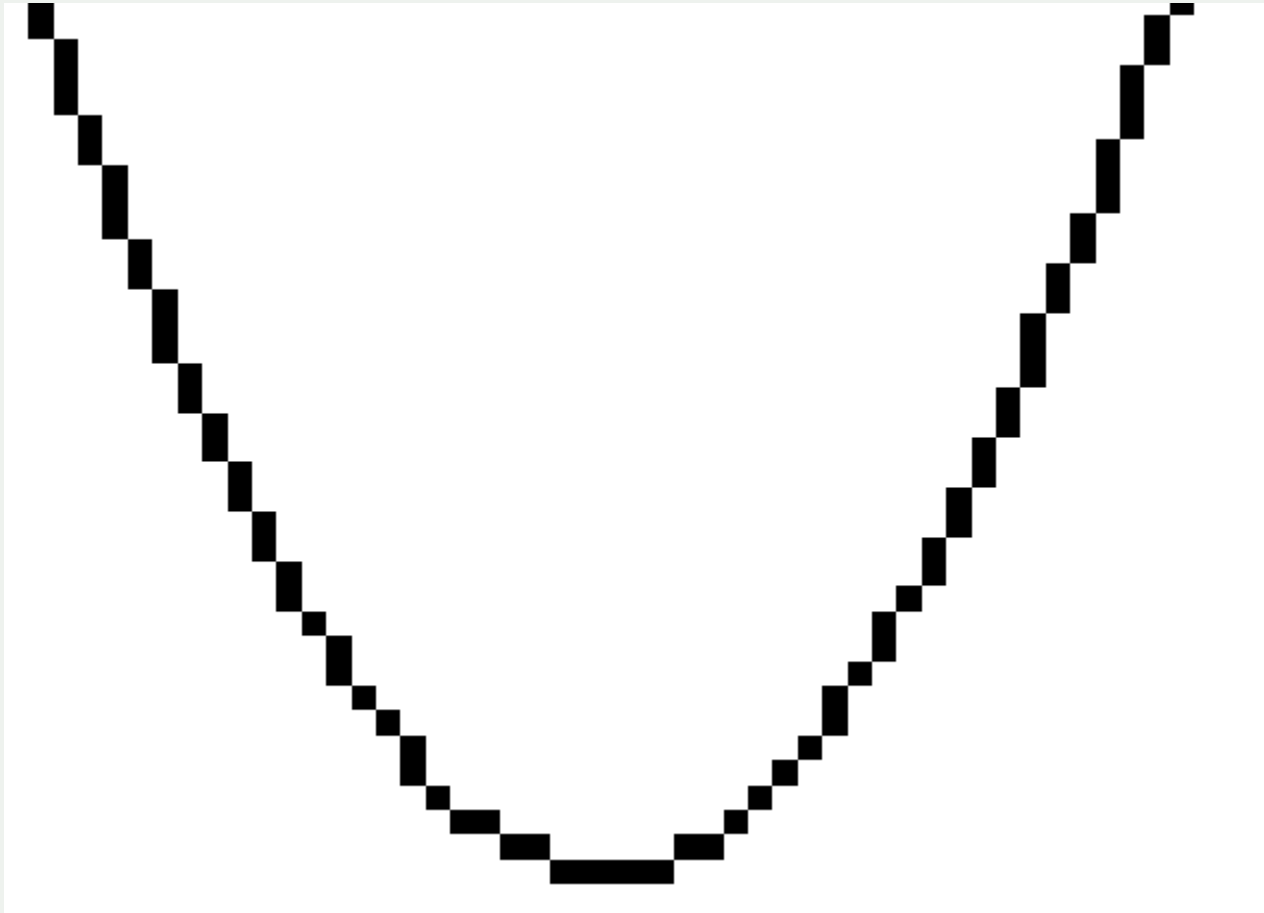


Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Inne linie (narzędzia niskiego poziomu)

Przykład

Kreślenie linii o równaniu: $y = B + A \sin\left(\frac{x}{C}\right)$, gdzie $x \in [x_0; x_1]$

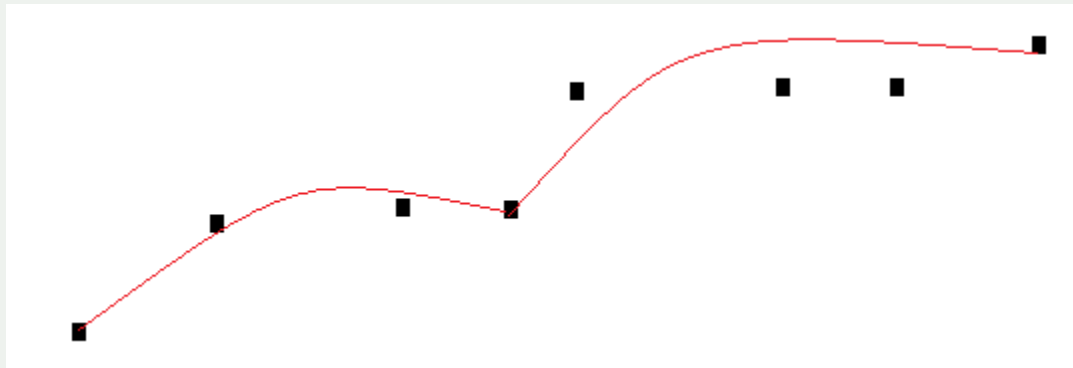


Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

W wielu problemach grafiki komputerowej nie znamy równań krzywych, które należy wykreślić, a dane są jedynie skończone zbiory pixeli, które powinny się (mniej więcej) układać wzdłuż kreślonej krzywej.

W takich sytuacjach należy założyć rodzaj wykreślanej krzywej (tzn. równanie określone typu z nieznanymi parametrami) i znaleźć optymalne wartości tych parametrów, które wyznaczają krzywą możliwie najlepiej aproksymującą dany zbiór punktów.



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Jedną z najbardziej uniwersalnych metod aproksymacji krzywymi o zadanym równaniu jest tzw. *minimalizacja średniokwadratowa* (*minimalizacja błędu średniokwadratowego*, *LSM* – *least-square minimization*).

W metodzie tej zakładamy, że krzywe opisywane są liniową kombinacją M wybranych funkcji, z których każda ma swój ważony wkład do kreślonej krzywej, tzn.:

$$y = \beta_1\varphi_1(x) + \beta_2\varphi_2(x) + \dots + \beta_M\varphi_M(x) = f(x; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_M) \quad y = \sum_{j=1}^M \beta_j \varphi_j(x)$$

W szczególności możemy np. założyć, że krzywa powinna być aproksymowana wielomianem stopnia $M-1$.

$$y = \beta_1 \cdot 1 + \beta_2 x + \dots + \beta_M x^{M-1} \quad \text{tzn.} \quad \varphi_1(x) = 1, \varphi_2(x) = x, \dots, \varphi_M(x) = x^{M-1}$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Jeśli dany jest zbiór N punktów: $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, chcemy go jak najdokładniej aproksymować funkcją w postaci:

$$y = \beta_1 \varphi_1(x) + \beta_2 \varphi_2(x) + \dots + \beta_M \varphi_M(x) = f(x; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_M)$$

Należy więc znaleźć takie parametry β , dla których uzyskamy najmniejsze błędy, tzn. różnice między wartościami tej funkcji dla współrzędnych x_i , a rzeczywistymi współrzędnymi y_i tych punktów.

$$e_i = y_i - f(x_i; \beta_1, \dots, \beta_M)$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Ponieważ błąd może być dodatni lub ujemny, minimalizujemy sumę kwadratów błędu po wszystkich punktach

$(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$:

$$\min S = \sum_{i=1}^N e_i^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \beta_1, \dots, \beta_M))^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - \beta_1 \varphi_1(x_i) - \beta_2 \varphi_2(x_i) - \dots - \beta_M \varphi_M(x_i))^2$$

W tym celu znajdujemy takie wartości współczynników β , dla których wszystkie pochodne cząstkowe wyrażenia S względem wszystkich parametrów β są ZEROWE.

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_j} = 2 \sum_{i=1}^N e_i \frac{\partial e_i}{\partial \beta_j} = -2 \sum_{i=1}^N e_i \frac{\partial f(x_i; \beta_1, \dots, \beta_M)}{\partial \beta_j} =$$

$$= -2 \sum_{i=1}^N [y_i - \beta_1 \varphi_1(x_i) - \beta_2 \varphi_2(x_i) - \dots - \beta_M \varphi_M(x_i)] \cdot \varphi_j(x_i) = 0, \quad \text{dla } j = 1, \dots, M$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Przykładowa aproksymacja zbioru punktów funkcją kwadratową

$$e_i^2 = \left[y_i - (\beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 x_i^2) \right]^2$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^N \left[y_i - \beta_1 - \beta_2 x_i - \beta_3 x_i^2 \right] = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_2} = -2 \sum_{i=1}^N \left[y_i - \beta_1 - \beta_2 x_i - \beta_3 x_i^2 \right] x_i = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_3} = -2 \sum_{i=1}^N \left[y_i - \beta_1 - \beta_2 x_i - \beta_3 x_i^2 \right] x_i^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N y_i &= \beta_1 N + \beta_2 \sum_{i=1}^N x_i + \beta_3 \sum_{i=1}^N x_i^2 \\ \sum_{i=1}^N y_i x_i &= \beta_1 \sum_{i=1}^N x_i + \beta_2 \sum_{i=1}^N x_i^2 + \beta_3 \sum_{i=1}^N x_i^3 \\ \sum_{i=1}^N y_i x_i^2 &= \beta_1 \sum_{i=1}^N x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^N x_i^3 + \beta_3 \sum_{i=1}^N x_i^4 \end{aligned}$$

Układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi (łatwy do rozwiązania).

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Okazuje się (łatwe, choć żmudne obliczenia), że wektor optymalnych wartości parametrów β można znajdować w sposób bardziej ogólny używając następującego równania:

$$\hat{\mathbf{B}} = (\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_M)^T = (\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \times \mathbf{V}^T \times (y_1, \dots, y_n)^T$$

gdzie $\mathbf{V}$ jest macierzą: $\mathbf{V} = [v_{i,j}]_{N \times M} = [\phi_j(x_i)]_{N \times M}$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Przykładowa aproksymacja funkcją kwadratową

Przykład: Znajdź najlepszą paraboliczną aproksymację $y = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2$ czterech punktów z płaszczyzny $X \times Y$: $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ i $(2,2)$.

$$\mathbf{V} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & x & x^2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{i} \quad \mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.55 & 0.15 & -0.25 \\ 0.15 & 0.45 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V} = [v_{i,j}]_{N \times (M+1)} = [\phi_j(x_i)]_{N \times (M+1)}$$

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \times \mathbf{V}^T \times (y_1, \dots, y_n)^T$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Przykład: Znajdź najlepszą paraboliczną aproksymację czterech punktów z płaszczyzny $X \times Y$: $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ i $(2,2)$.

$$(\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \times \mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} 0.55 & 0.15 & -0.25 \\ 0.15 & 0.45 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.55 & 0.45 & -0.15 \\ -0.55 & 0.15 & 0.35 & 0.05 \\ 0.25 & -0.25 & -0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.55 & 0.45 & -0.15 \\ -0.55 & 0.15 & 0.35 & 0.05 \\ 0.25 & -0.25 & -0.25 & 0.25 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ -0.1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_{i,j}]_{N \times M} = [\phi_j(x_i)]_{N \times M}$$

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \times \mathbf{V}^T \times (y_1, \dots, y_n)^T$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

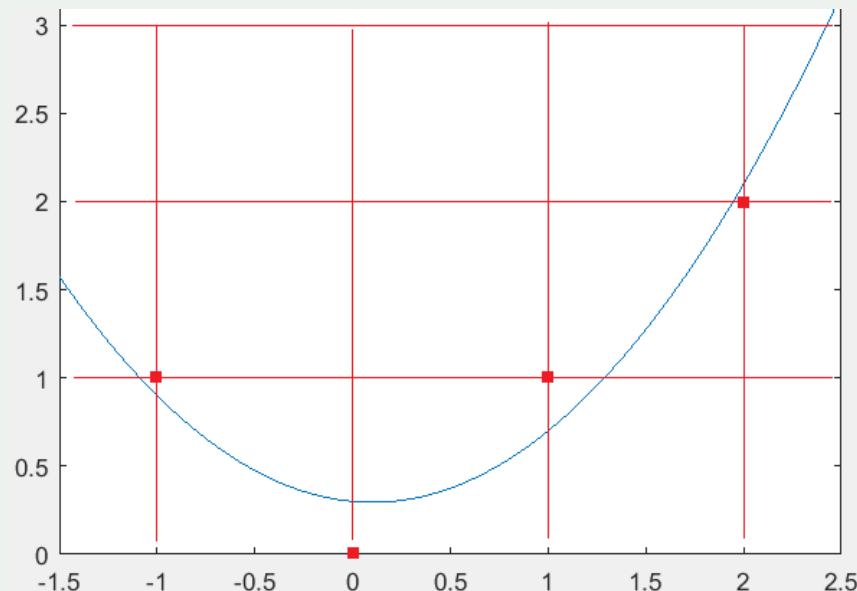
Minimalizacja średniokwadratowa

Przykładowa aproksymacja funkcją kwadratową

Przykład: Znajdź najlepszą paraboliczną aproksymację $y = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2$ czterech punktów z płaszczyzny $X \times Y$: $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ i $(2,2)$.

Ostatecznie:

$$y = 0.3 - 0.1x + 0.5x^2$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Przykładowa aproksymacja innymi funkcjami

Znajdź najlepszą aproksymację czterech punktów z płaszczyzny $X \times Y$: $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ i $(2,2)$ równaniem w postaci: $y = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 \cos \pi x$

Rozwiązanie jest praktyczne identyczne. Jedyna różnica to $\phi_3(x) = \cos \pi x$

Wówczas:

$$\mathbf{V} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & x & \cos \pi x \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

A cała reszta procedury otrzymania rozwiązania pozostanie bez zmian!

$$\mathbf{V} = [v_{i,j}]_{N \times M} = [\phi_j(x_i)]_{N \times M}$$

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \times \mathbf{V}^T \times (y_1, \dots, y_n)^T$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

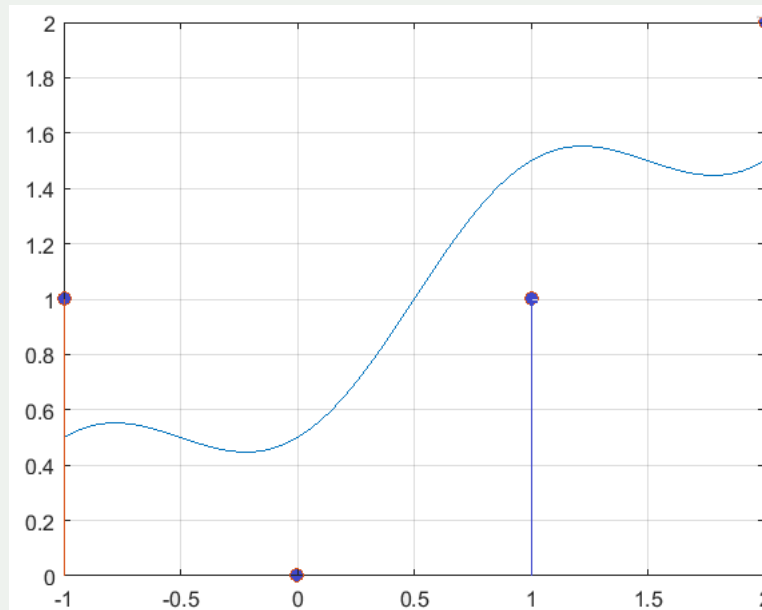
Minimalizacja średniokwadratowa

Przykładowa aproksymacja innymi funkcjami

Znajdź najlepszą aproksymację czterech punktów z płaszczyzny $X \times Y$: $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ i $(2,2)$ równaniem w postaci: $y = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 \cos \pi x$

Ostatecznie:

$$y = 0.75 + 0.5x - 0.25 \cos \pi x$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Metodę tę można (prawie) bezpośrednio przenieść na aproksymacje krzywymi, których kształt opisany jest równaniami parametrycznymi:

$$\begin{cases} x(t) = f_x(t) \\ y(t) = f_y(t) \end{cases} \quad t \in < 0; t_{\max} > \text{ (np. } t \in < 0; 1 >)$$

Minimalizujemy wówczas sumę kwadratów błędów w kierunku x oraz y :

$$\begin{cases} ex_i = x(t_i) - f_x(t_i) \\ ey_i = y(t_i) - f_y(t_i) \end{cases}$$

$$\min S = \sum_{i=1}^N ex_i^2 + ey_i^2$$

Podstawowa różnica polega na tym, że należy zdefiniować wartości parametru t , które odpowiadają poszczególnym punktom.

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Przykład (obliczany wprost z definicji minimalizacji średniokwadratowej):

Chcemy znaleźć optymalną aproksymację kołową:

$$\begin{cases} x(t) = a + r \cos(2\pi t) \\ y(t) = b + r \sin(2\pi t) \end{cases} \quad t \in \langle 0; 1 \rangle \quad \text{tzn.} \quad (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

dla następujących trzech punktów:

$$\begin{cases} x(t_0 = 0) = 1 \\ y(t_0 = 0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_1 = 0.25) = 0 \\ y(t_1 = 0.25) = 0.8 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_2 = 0.5) = -1.2 \\ y(t_2 = 0.5) = 0 \end{cases}$$

Zauważmy, że startowy punkt powinien zatem znajdować się w pobliżu początku okręgu ($t_0 = 0$), kolejny w jednej czwartej okręgu ($t_1 = 0.25$), a ostatni w okolicach połowy okręgu ($t_2 = 0.5$).

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Błąd między danym punktem, a okręgiem wynosi:

$$ex_i = x(t_i) - [a + r \cos(2\pi t_i)]$$

$$ey_i = y(t_i) - [b + r \sin(2\pi t_i)]$$

a więc minimalizujemy:

$$\min S = \sum_{i=0}^2 (ex_i^2 + ey_i^2) = \sum_{i=0}^2 (x(t_i) - [a + r \cos(2\pi t_i)])^2 + (y(t_i) - [b + r \sin(2\pi t_i)])^2$$

$$S = [1 - (a + r)]^2 + b^2 + a^2 + [0.8 - (b + r)]^2 + [-1.2 - (a - r)]^2 + b^2$$

Obliczając pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0.4 + 6a = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = 6b + 2r - 1.6 = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial r} = -2a + 2b + 2.4r - 2.4 = 0$$

$$\begin{cases} x(t_0 = 0) = 1 \\ y(t_0 = 0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_1 = 0.25) = 0 \\ y(t_1 = 0.25) = 0.8 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_2 = 0.5) = -1.2 \\ y(t_2 = 0.5) = 0 \end{cases}$$

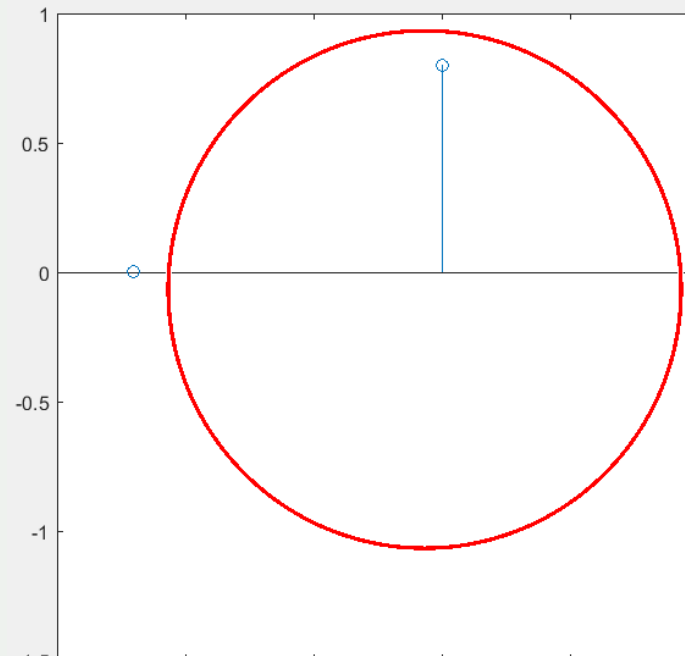
Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Aproksymacja krzywoliniowa

Minimalizacja średniokwadratowa

Rozwiązując ten układ równań otrzymujemy:

$$\begin{cases} 6a = -0.4 \\ 6b + 2r = 1.6 \\ -2a + 2b + 2.4r = 2.4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -0.06667 \\ b = -0.06667 \\ r = 1 \end{cases} \text{ tzn. } (x + 0.06667)^2 + (y + 0.06667)^2 = 1$$



$$\begin{cases} x(t_0 = 0) = 1 \\ y(t_0 = 0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_1 = 0.25) = 0 \\ y(t_1 = 0.25) = 0.8 \end{cases} \quad \begin{cases} x(t_2 = 0.5) = -1.2 \\ y(t_2 = 0.5) = 0 \end{cases}$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Generowanie krzywych metodą minimalizacji średniokwadratowej (i innych podobnych metod) ma jedną zasadniczą wadę. Zmiana choćby jednego punktu powoduje konieczność ponownego rozwiązania całego problemu (nawet jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani kształtem otrzymanej krzywej w innych jej fragmentach).

Rozwiązaniem tej niedogodności są tzw. *krzywe sklejane* zwane zazwyczaj krzywymi *B-sklejanymi* (z ang. *B-spline*).

Podstawową zaletą *krzywych sklejanych* jest to, że podmiana punktów w sekwencji punktów, które aproksymujemy krzywą, powoduje jedynie *lokalne deformacje* (w okolicach tych zmodyfikowanych punktów), a pozostała część generowanej krzywej pozostaje bez zmian.

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Krzywe B-sklejane (w najczęściej używanej postaci) używają parametrycznej reprezentacji krzywych. Standardowy zakres tego parametru t to przedział $<0; 1>$.

W przestrzeni 2D krzywa ma więc równanie:

$$\begin{cases} x(t) = f_x(t) \\ y(t) = f_y(t) \end{cases} \quad t \in < 0; 1 >$$

A w przestrzeni 3D równanie:

$$\begin{cases} x(t) = f_x(t) \\ y(t) = f_y(t) \\ z(t) = f_z(t) \end{cases} \quad t \in < 0; 1 >$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Algorytm generowania krzywych B-sklejanych wykorzystuje pewien formalizm matematyczny, który sam w sobie nie ma z grafiką nic wspólnego, ale jego zrozumienie jest niezbędne do świadomego i efektywnego posługiwania się modelem takich krzywych.

Założmy, że mamy dany parametr t określony na odcinku $\langle 0;1 \rangle$.

Na odcinku wybieramy $m+1$ uporządkowanych wartości parametru t takich, że:

$$0 = t_0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_m = 1$$

Tak zdefiniowane wartości parametru t_j nazywamy *węzłami*.

Rozważmy następujący przykład pięciu węzłów;

$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.25, \quad t_2 = 0.5, \quad t_3 = 0.75, \quad t_4 = 1$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

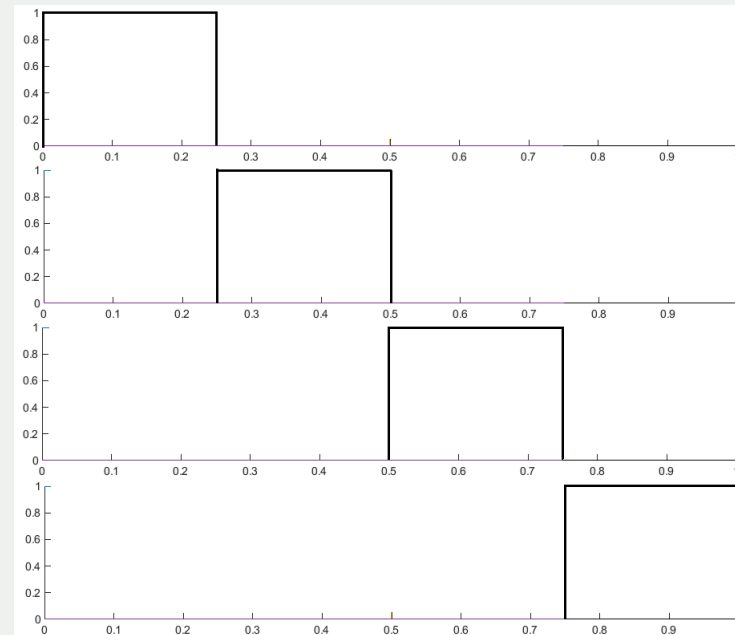
Na tak „poszatkowanym” odcinku $\langle 0;1 \rangle$ tworzymy tzw. *unormowane wielomiany stopnia n* , które są zdefiniowane rekurencyjnie w poniższy sposób.

„Wielomiany” stopnia **0** (jest ich **m**) definiujemy jako:

$$N_j^0(t) = \begin{cases} 1 & \text{dla } t \in \langle t_j, t_{j+1} \rangle \\ 0 & \text{dla innych } t \end{cases}$$

Wielomiany kolejnych stopni **n** są definiowane na podstawie wielomianów stopni **$n-1$** :

$$N_j^n(t) = \frac{t - t_j}{t_{j+n} - t_j} N_j^{n-1}(t) + \frac{t_{j+n+1} - t}{t_{j+n+1} - t_{j+1}} N_{j+1}^{n-1}(t)$$



$N_0^0(t), \quad N_1^0(t), \quad N_2^0(t), \quad N_3^0(t)$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

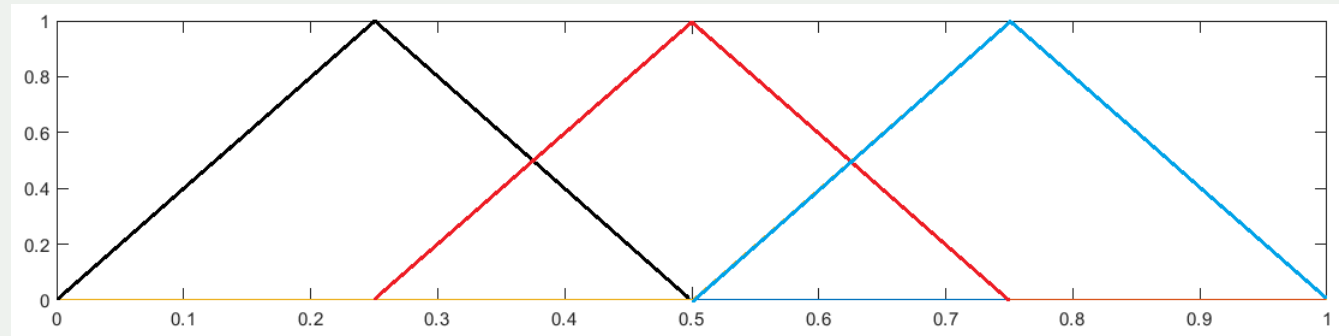
Tak więc przykładowe wielomiany stopnia $n = 1$ będą miały postać:

$$N_j^1(t) = \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} N_j^0(t) + \frac{t_{j+2} - t}{t_{j+2} - t_{j+1}} N_{j+1}^0(t)$$

$$N_0^1(t) = \frac{t - t_0}{t_1 - t_0} N_0^0(t) + \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1} N_1^0(t) = \frac{t}{0.25} N_0^0(t) + \frac{0.5 - t}{0.25} N_1^0(t)$$

$$N_1^1(t) = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} N_1^0(t) + \frac{t_3 - t}{t_3 - t_2} N_2^0(t) = \frac{t - 0.25}{0.25} N_1^0(t) + \frac{0.75 - t}{0.25} N_2^0(t)$$

$$N_2^1(t) = \frac{t - t_2}{t_3 - t_2} N_2^0(t) + \frac{t_4 - t}{t_4 - t_3} N_3^0(t) = \frac{t - 0.5}{0.25} N_2^0(t) + \frac{1 - t}{0.25} N_3^0(t)$$



$N_0^1(t),$

$N_1^1(t),$

$N_2^1(t)$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

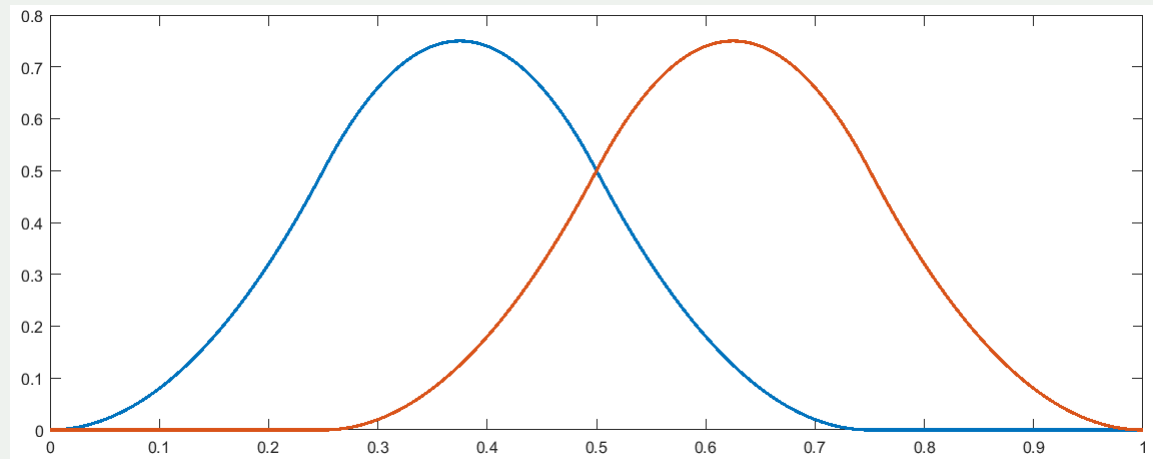
Krzywe sklejane

Z kolei przykładowe wielomiany stopnia $n = 2$ będą miały postać:

$$N_j^2(t) = \frac{t - t_j}{t_{j+2} - t_j} N_j^1(t) + \frac{t_{j+3} - t}{t_{j+3} - t_{j+1}} N_{j+1}^1(t)$$

$$N_0^2(t) = \frac{t - t_0}{t_2 - t_0} N_0^1(t) + \frac{t_3 - t}{t_3 - t_1} N_1^1(t) = \frac{t}{0.5} N_0^1(t) + \frac{0.75 - t}{0.5} N_1^1(t)$$

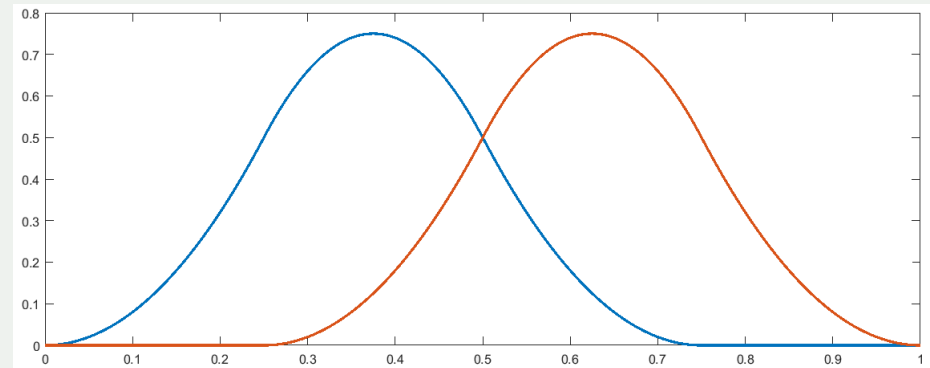
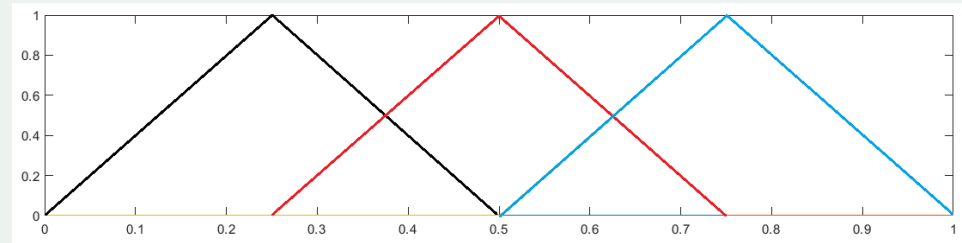
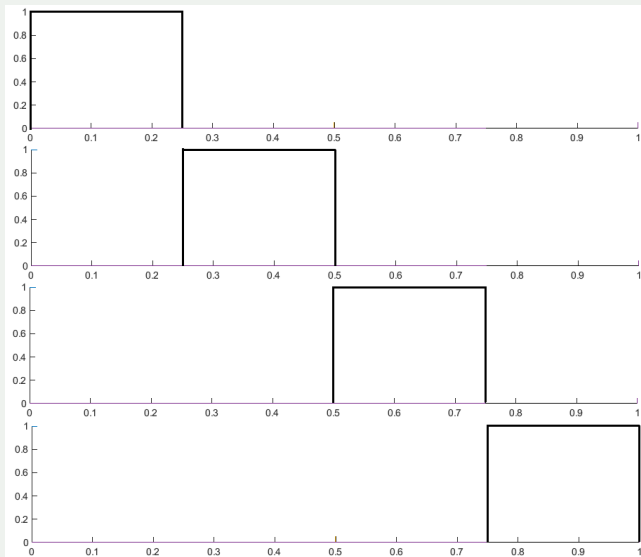
$$N_1^2(t) = \frac{t - t_1}{t_3 - t_1} N_1^1(t) + \frac{t_4 - t}{t_4 - t_2} N_2^1(t) = \frac{t - 0.25}{0.5} N_1^1(t) + \frac{1 - t}{0.5} N_2^1(t)$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Zauważ, że liczba tak zdefiniowanych wielomianów maleje wraz ze wzrostem ich stopnia. Jeśli mamy $m+1$ węzłów, to liczba „wielomianów” stopnia 0 wynosi m , liczba wielomianów stopnia 1 to $m-1$, a $m-2$ to liczba wielomianów stopnia 2, itd.



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Dopiero po zdefiniowaniu wielomianów (w których możemy dowolnie ustalać liczbę i lokalizację węzłów) można przystąpić do generowania krzywej.

Formalnie można używać wielomianów dowolnego stopnia n , ale w praktyce najczęściej używa się wielomianów stopnia 2 (czasem 3).

Do wygenerowania krzywej potrzebna jest pewna liczba tzw. *punktów kontrolnych*. Liczba tych punktów kontrolnych musi odpowiadać liczbie wielomianów. Ponieważ przy $m + 1$ węzłach liczba wielomianów stopnia n wynosi $m - n$, tyle samo ma być punktów kontrolnych.

Punkty kontrolne w przybliżony sposób definiują oczekiwany przebieg generowanej krzywej.

Zakładamy więc istnienie $m - n$ punktów kontrolnych:

$$p_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}, \quad p_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \dots, \quad p_{m-n-1} = \begin{bmatrix} x_{m-n-1} \\ y_{m-n-1} \end{bmatrix}$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

Teraz krzywą B-sklejaną definiujemy (w ogólnej postaci) następującym równaniem parametrycznym:

$$p(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} p_j N_j^n(t) \quad \text{dla } t \in \langle 0, 1 \rangle \quad (\text{tzn. } t \in \langle t_0, t_m \rangle)$$

tzn.

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} x_j N_j^n(t) \\ y(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} y_j N_j^n(t) \end{cases} \quad t \in \langle 0; 1 \rangle$$

WAŻNA UWAGA: Ponieważ każdy wielomian ma niezerowe wartości tylko w pewnym zakresie parametru t z przedziału $\langle 0; 1 \rangle$, zmiana punktu kontrolnego na inny spowoduje zmianę kształtu krzywej tylko w tym odpowiednim zakresie parametru t (a inne fragmenty krzywej nie ulegną żadnej zmianie).

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

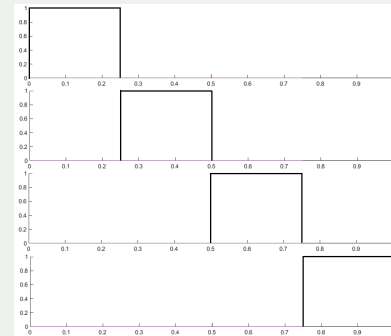
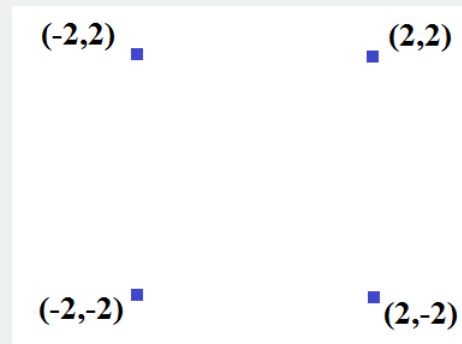
Przykład z użyciem „wielomianów” stopnia 0.

Potrzebne są CZTERY punkty kontrolne, np.: $p_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $p_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $p_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$, $p_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$

Wówczas

$$\begin{cases} x(t) = 2N_0^0(t) - 2N_1^0(t) - 2N_2^0(t) + 2N_3^0(t) \\ y(t) = 2N_0^0(t) + 2N_1^0(t) - 2N_2^0(t) - 2N_3^0(t) \end{cases} \quad t \in \langle 0; 1 \rangle$$

Łatwo zauważyć, że taka „krzywa” to po prostu zbiór odizolowanych punktów kontrolnych 😊



$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.25, \quad t_2 = 0.5, \quad t_3 = 0.75, \quad t_4 = 1$$

Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

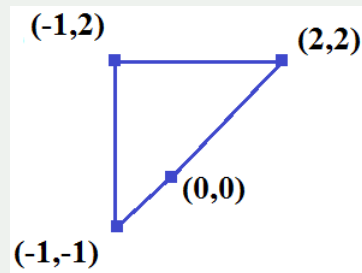
Przykład z użyciem wielomianów stopnia 1.

Potrzebne są TRZY punkty kontrolne, np.: $p_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $p_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $p_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$

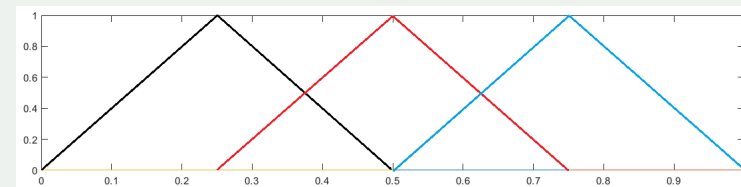
Wówczas

$$\begin{cases} x(t) = 2N_0^1(t) - N_1^1(t) - N_2^1(t) \\ y(t) = 2N_0^1(t) + 2N_1^1(t) - N_2^1(t) \end{cases} \quad t \in \langle 0; 1 \rangle$$

Krzywa jest łamaną przechodzącą przez kolejne punkty kontrolne. Dodatkowo punkt **(0,0)** połączony jest z początkowym i końcowym punktem kontrolnym (krzywa jest zamknięta!).



$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.25, \quad t_2 = 0.5, \quad t_3 = 0.75, \quad t_4 = 1$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

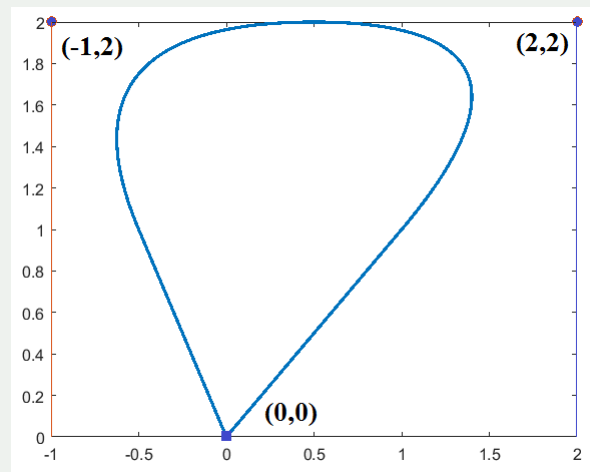
Przykład z użyciem wielomianów stopnia 2.

Potrzebne są DWA punkty kontrolne, np.: $p_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $p_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

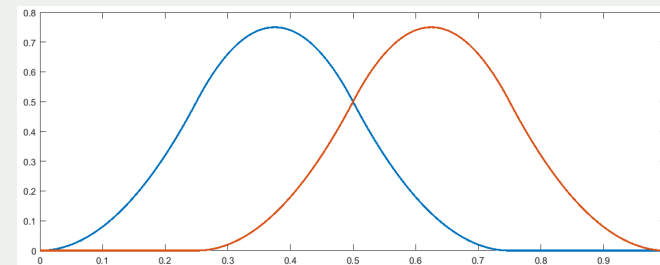
Wówczas

$$\begin{cases} x(t) = 2N_0^2(t) - N_1^2(t) \\ y(t) = 2N_0^2(t) + 2N_1^2(t) \end{cases} \quad t \in [0; 1]$$

Krzywa jest gładka i przechodzi w pobliżu punktów kontrolnych. Nadal jednak jest zamknięta, bo zaczyna się i kończy w punkcie **(0,0)**.



$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.25, \quad t_2 = 0.5, \quad t_3 = 0.75, \quad t_4 = 1$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

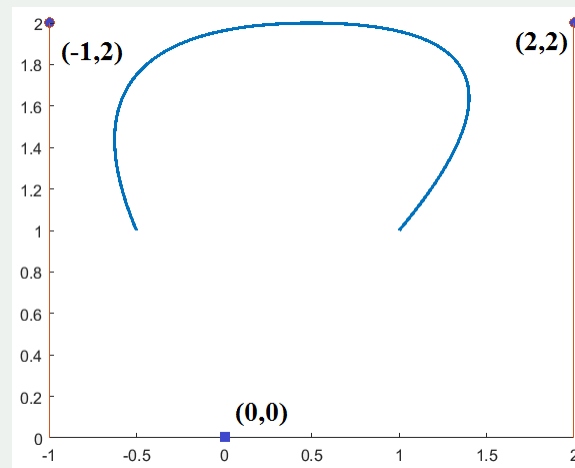
UWAGI:

Ze wzoru na str.38 ogólnie wynika, że krzywe B-sklejane zaczynają się i kończą w punkcie o współrzędnych **(0,0)**.

W praktyce ogranicza się więc zakres parametru ***t*** (pomijając jego początkowe i końcowe wartości) co powoduje, że krzywa staje się otwarta (i o to zwykle chodzi!).

Najczęściej stosuje się więc następujący wariant wzoru ze str.38:

$$p(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} p_j N_j^n(t) \quad \text{dla} \quad t \in \langle t_{n-1}, t_{m+1-n} \rangle$$



Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

UWAGI:

Podane wzory w pełni zachowują aktualność w przypadku krzywych kreślonych w przestrzeni 3D. Jedyna różnica polega na tym, że punkty kontrolne p_j mają współrzędne 3D, więc wzór

$$p(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} p_j N_j^n(t) \quad \text{dla } t \in \langle \dots; \dots \rangle$$

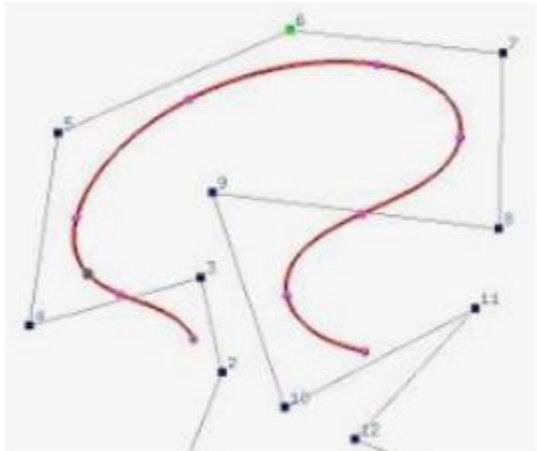
„rozpisany” na poszczególne współrzędne ma postać:

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} x_j N_j^n(t) \\ y(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} y_j N_j^n(t) \\ z(t) = \sum_{j=0}^{m-n-1} z_j N_j^n(t) \end{cases} \quad t \in \langle \dots; \dots \rangle$$

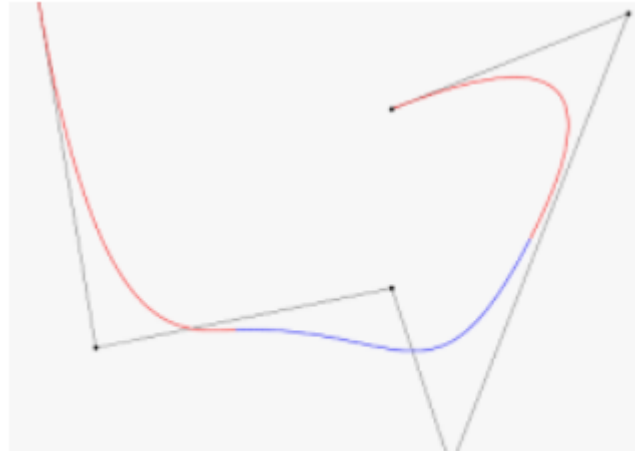
Tworzenie i wyświetlanie krzywych

Krzywe sklejane

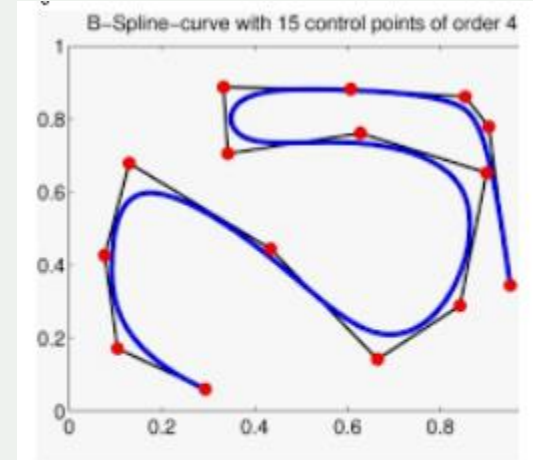
Metoda krzywych B-sklejanych stanowi jedno z najważniejszych narzędzi do projektowania, generowania i wyświetlania krzywych (również krzywych przestrzennych) o skomplikowanych kształtach.



B-spline Curves: Open Curves
pages.mtu.edu



B-spline - Wikipedia
en.wikipedia.org



Matlab File: B-Spline-Curve
m2matlabdb.ma.tum.de

Przykłady generowania krzywych B-sklejanych omawiane będą w ramach zadań laboratoryjnych.